Université Ibn Zohr
Ecole nationale des sciences appliquées à Agadir

A.U. 2024-2025
SDBDIA
Semestre 2

Python Avancé
TP 2

Exercice 1 : Création d'une interface avec des boutons dynamiques

Énoncé Créez une interface graphique avec Tkinter contenant cinq boutons portant des noms définis dans une liste `["Python", "Java", "C++", "JavaScript", "Swift"]`. Lorsqu'un bouton est cliqué, son texte doit être affiché dans un champ `Entry` situé en haut de la fenêtre.

Mots-clés pour vous aider

— Fenêtre principale : `Tk()`, `title()`, `geometry()`, `mainloop()`.
— Zone de texte : `Entry()`, `pack()`, `delete()`, `insert()`.
— Boutons : `Button()`, `command=`, `for`, `lambda`.
— Liste de noms : `["Python", "Java", "C++", "JavaScript", "Swift"]`.

Instructions

1. Créez une fenêtre Tkinter.
2. Ajoutez un champ `Entry` en haut de la fenêtre pour afficher le texte du bouton cliqué.
3. Utilisez une boucle pour créer cinq boutons à partir de la liste donnée.
4. Associez une action à chaque bouton pour mettre à jour le champ `Entry` avec le texte du bouton cliqué.

Exercice 2 : Interface de conversion de température

Énoncé Développez une application Tkinter permettant de convertir une température :
— Soit de Celsius vers Fahrenheit.
— Soit de Fahrenheit vers Celsius.

L'utilisateur saisit une valeur numérique dans un champ `Entry`, sélectionne le type de conversion à laide de deux boutons radio, puis clique sur un bouton `Convertir`. Le résultat saffiche sous forme de texte dans linterface.

Formule de conversion

$$F = (C \times \frac{9}{5}) + 32$$

$$C = (F - 32) \times \frac{5}{9}$$

Mots-clés pour vous aider

— Fenêtre principale : `Tk()`, `title()`, `geometry()`, `mainloop()`.
— Zone de texte : `Entry()`, `pack()`, `get()`, `delete()`, `insert()`.
— Boutons radio : `Radiobutton()`, `variable=`, `value=`.
— Bouton de conversion : `Button()`, `command=`.
— Formules de conversion : Utilisez les formules fournies.

Instructions

1. Créez une fenêtre Tkinter.
2. Ajoutez un champ `Entry` pour saisir la température.
3. Ajoutez deux boutons radio pour choisir le type de conversion (Celsius vers Fahrenheit ou Fahrenheit vers Celsius).
4. Ajoutez un bouton `Convertir` pour effectuer la conversion et afficher le résultat dans un label ou un champ `Entry`.

Exercice 3 : Création dune To-Do List

Énoncé Créez une application simple de gestion de tâches avec Tkinter. L'interface doit contenir :

— Un champ `Entry` pour saisir une nouvelle tâche.
— Un bouton `Ajouter` pour ajouter la tâche à une `Listbox`.
— Un bouton `Supprimer` permettant de retirer la tâche sélectionnée dans la `Listbox`.
Lutilisateur peut ainsi ajouter et supprimer des tâches dynamiquement.

Mots-clés pour vous aider

— Fenêtre principale : `Tk()`, `title()`, `geometry()`, `mainloop()`.
— Zone de texte : `Entry()`, `pack()`, `get()`, `delete()`.
— Liste de tâches : `Listbox()`, `insert()`, `delete()`.
— Boutons : `Button()`, `command=`.

Instructions

1. Créez une fenêtre Tkinter.
2. Ajoutez un champ `Entry` pour saisir une nouvelle tâche.
3. Ajoutez une `Listbox` pour afficher les tâches.
4. Ajoutez un bouton `Ajouter` pour insérer la tâche dans la `Listbox`.
5. Ajoutez un bouton `Supprimer` pour retirer la tâche sélectionnée de la `Listbox`.

Exercice 4 : Création dune calculatrice simple

Énoncé Développez une calculatrice graphique avec Tkinter qui permet :

— Dentrer des nombres et des opérations (+, -, *, /) via des boutons.
— Dafficher l'expression en cours dans un champ `Entry`.
— De calculer le résultat lorsque l'utilisateur appuie sur `=` et de lafficher dans `Entry`.
— D'effacer l'affichage avec un bouton `C`.

Mots-clés pour vous aider

— Fenêtre principale : `Tk()`, `title()`, `geometry()`, `mainloop()`.
— Zone de texte : `Entry()`, `pack()`, `get()`, `delete()`, `insert()`.
— Boutons : `Button()`, `command=`, `grid()`.
— Calculs : Utilisez `eval()` pour évaluer l'expression.

Exercice 5 : Application de Gestion de Bibliothèque

Objectif Développez une application Tkinter pour gérer une bibliothèque personnelle.
Énoncé

— Une liste déroulante (Combobox) pour afficher les livres.

— Des champs Entry pour saisir le titre, l'auteur et l'année.
— Un bouton Parcourir pour sélectionner une image de couverture.
— Un bouton Ajouter et un bouton Supprimer.
— Une zone pour afficher l'image et les détails du livre sélectionné.

Mots-clés : Tk(), Combobox(), Entry(), Button(), PhotoImage(), Label().

Instructions :

— Créez une fenêtre Tkinter.
— Ajoutez une liste déroulante pour afficher les livres.
— Ajoutez des champs Entry pour le titre, l'auteur et l'année.
— Ajoutez un bouton Parcourir pour sélectionner une image.
— Ajoutez des boutons Ajouter et Supprimer.
— Ajoutez une zone pour afficher l'image du livre sélectionné.